PowerShell: Opdracht werken met variabelen

D. Leeuw

10 november 2026
0.0.0

© 2026 Dennis Leeuw



Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Over dit Document

1.1 Leerdoelen

1.2 Voorkennis

2 De situatie

Je werkt als junior System Engineer bij een ICT-bedrijf. Je leidinggevende wil een eenvoudig PowerShell-script waarmee de gegevens van een werkplek kunnen worden geregistreerd.

Het script moet gegevens van een computer verzamelen en daarnaast gegevens van de gebruiker vragen. De gegevens moeten tijdelijk in variabelen worden opgeslagen en op een overzichtelijke manier worden weergegeven.

Je gaat hiervoor werken met verschillende datatypes in PowerShell.

Na deze opdracht kun je:

- Variabelen aanmaken en gebruiken in PowerShell.
- Verschillende datatypes herkennen en toepassen.
- Werken met strings, integers, doubles en booleans.
- Gegevens omzetten naar een ander datatype.
- Rekenen met numerieke variabelen.
- Controleren welk datatype een variabele heeft.
- Gegevens van een gebruiker opvragen met 'Read-Host'.

3 Kennismaken met variabelen

Open PowerShell en voer de volgende opdrachten uit:

```
$computernaam = "WS-001"
$geheugen = 16
$processorBelasting = 23.5
$ingeschakeld = $true
```

1. Bekijk de inhoud van iedere variabele en controlleer of het klopt met de opdracht

2. Gebruik `Get-Member` om te onderzoeken welke eigenschappen en methoden beschikbaar zijn.
3. Gebruik `.GetType()` om het datatype van iedere variabele op te vragen.
4. Noteer de vier datatypes.

4 Gebruikers invoer

Maak een script waarin de gebruiker de volgende gegevens kan invoeren:

- Naam van de medewerker.
- Computernaam.
- Hoeveelheid RAM-geheugen in GB.
- Aantal processorkernen.
- Of de computer een laptop is (ja/nee).

Sla iedere invoer op in een eigen variabele.
Let op: 'Read-Host' levert standaard tekst (String) op. Zorg ervoor dat numerieke gegevens ook daadwerkelijk als getallen worden opgeslagen.

5 Rekenen met variabelen

De systeembeheerder wil weten hoeveel RAM-geheugen er in totaal aanwezig is op basis van de opgegeven hoeveelheid geheugen en het aantal geheugenmodules.
Vraag daarom ook het aantal geheugenmodules op.
Bereken vervolgens:
1. De totale hoeveelheid RAM-geheugen. 2. De gemiddelde hoeveelheid RAM-geheugen per module.
Sla de uitkomsten op in nieuwe variabelen.

6 Maak een Systemoverzicht

Maak nu een compleet PowerShell-script dat alle verzamelde gegevens verwerkt.
Het script moet:

1. Een titel tonen: Systeemoverzicht
2. Alle gegevens van de medewerker en computer opvragen.
3. De ingevoerde gegevens opslaan in variabelen met het juiste datatype.
4. De totale hoeveelheid RAM berekenen.
5. Controleren of er minimaal 16 GB RAM aanwezig is.
6. Aangeven of het om een laptop of desktop gaat.
7. Een overzicht tonen van alle gegevens, inclusief de datatypes.

7 Extra informatie

Voeg de volgende extra informatie toe:

1. Gebruik een [datetime] variabele om de registratiedatum en -tijd op te slaan.
2. Gebruik een [double] om het processorverbruik als percentage op te slaan.
3. Gebruik een [array] om meerdere geïnstalleerde softwarepakketten op te slaan.
4. Gebruik een [hashtable] om alle computergegevens te verzamelen.